(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利

(10)授权公告号 CN 105139606 B
(45)授权公告日 2019.04.02

(21)申请号 201510455822.3

(22)申请日 2015.07.29

(65)同一申请的已公布的文献号
申请公布号 CN 105139606 A

(43)申请公布日 2015.12.09

(73)专利权人 重庆赛乐威航空科技有限公司
地址 401147 重庆市渝北区新南路166号龙湖国际518

(72)发明人 刘衍峰 王勃

(74)专利代理机构 北京金智普华知识产权代理有限公司 11401
代理人 巴晓艳

(51)Int.Cl.
G08C 17/02(2006.01)
H04L 29/08(2006.01)

(56)对比文件
CN 103337199 A,2013.10.02,全文.
CN 101533106 A,2009.09.16,全文.

审查员 双维芳

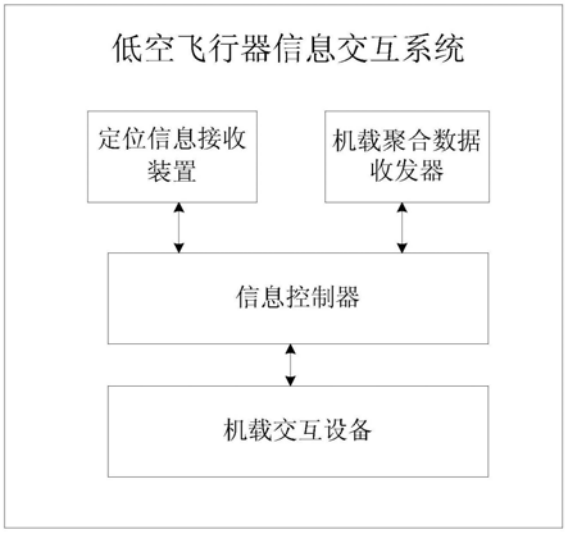
权利要求书2页 说明书7页 附图4页

(54)发明名称

一种低空飞行器信息交互系统

(57)摘要

本发明的实施例公开了一种低空飞行器信息交互系统，包括：定位信息接收装置，用于实时接收与飞行器相关联的定位数据；机载聚合数据收发器，用于周期性的查询飞行器的当前位置是否存在地面计算中心发送的聚合数据信号，若存在，则与地面计算中心建立数据连接；信息控制器，将所述定位数据及聚合数据以特定的数据格式进行编码，形成低空飞行器交互数据；机载交互设备，用于显示信息控制器发送的交互数据以及接收用户的交互指令。通过本发明，将定位信息和大容量聚合数据相结合，在保证飞行器飞行必要数据的同时，有效的完善了飞行器的其他交互数据，通过多种数据的融合，实现了飞行器飞行数据的完整性。



CN 105139606 B

1.一种低空飞行器信息交互系统,其特征在于,包括:

定位信息接收装置,用于实时从定位系统中接收与飞行器相关联的定位数据,所述定位数据包括路线、前进方向以及足迹线,所述路线包括起点、终点以及中间点的坐标;

机载聚合数据收发器,用于周期性的查询飞行器的当前位置是否存在地面计算中心发送的聚合数据信号,若存在,则与地面计算中心建立数据链接;

信息控制器,所述信息控制器与所述定位信息接收装置和所述机载聚合数据收发器通信连接,实现多种信息源的异类数据融合,并将所述定位数据及聚合数据以特定的数据格式进行编码,形成低空飞行器交互数据;

机载交互设备,所述机载交互设备与所述信息控制器通信连接,用于显示信息控制器发送的交互数据,以及,接收用户的交互指令,并将所述交互指令以交互请求的方式发送给所述信息控制器;

所述机载交互设备包括:存储器、显示器、触摸屏、通信接口、解析分发器以及交互控制器;

存储器,用于存储机载交互设备中的交互程序运行过程中所需的数据或者存储用户输入的数据;

显示器,用于显示机载交互设备中的交互程序运行过程中所生成的数据信息;

触摸屏,用于检测用户在屏幕上触摸的位置,并将用户的触摸位置与用户的对交互程序的交互指令进行关联;

通信接口,用于按照预设的通信协议从低空飞行器上的信息控制器获取地面云计算中心通过高速地空无线链路发送的交互信息;

解析分发器,用于对通信接口接收到的交互信息进行解析,判断解析后的所述交互信息中是否存在预设信息,若存在,则对所述预设信息执行转发;

交互控制器,用于接收并显示解析分发器发送的所述预设信息,以及监控预设时间段内触摸屏上是否存在用户对于交互程序的交互指令,若存在,则控制交互程序显示与用户指令相关的交互界面,否则,在交互程序上显示预设的交互界面。

2.根据权利要求1所述的系统,其特征在于,

所述机载聚合数据收发器周期性的查询是否存在所述机载交互设备发送的交互请求,若存在,则将所述交互请求发送至地面计算中心。

3.根据权利要求1或2所述的系统,其特征在于,

所述聚合数据包括如下信息:飞行器的位置、飞行器的飞行速度、飞行器的高度、飞行器的飞行趋势、飞行器的飞行轨迹。

4.根据权利要求1所述的系统,其特征在于,

所述定位信息接收装置从北斗卫星定位系统或GPS卫星定位系统实时接收与飞行器相关联的定位数据。

5.根据权利要求1所述的系统,其特征在于,

所述地面计算中心包括云计算中心,所述云计算中心能够进行实时的多维空间数据计算,数据计算的结果用于为各阶段运动的飞行器提供即时调整依据。

6.根据权利要求5所述的系统,其特性在于,所述数据计算的结果用于为各阶段运动的飞行器提供即时调整依据,包括:

为飞行器在恶劣气象条件下的起降提供安全的计算依据;以及

为多山多雾地区飞行器计算优化的航迹以及备份航迹。

7.根据权利要求1所述的系统,其特征在于,

所述系统还包括存储器,所述存储器用于存储从机载聚合数据收发器获取的包含时间信息的气象信息,以便于机载交互设备基于时间信息提供气象信息的回放。

8.根据权利要求7所述的系统,其特征在于,所述气象信息的回放,包括:

24小时时间段内的气象雷达资料图数据回放;和/或

预设时间段内的卫星云图数据回放;和/或

预设时间段内的天气预告图数据回放。

9.根据权利要求1所述的系统,其特征在于,

基于所述聚合数据,能够实现飞行器与地面之间的点对点语音、集群语音、宽带数据、视频监控、视频调度和视频会议。

10.根据权利要求1或9所述的系统,其特征在于,

所述机载聚合数据收发器采用码扩正交频分多址通信协议与地面计算中心进行数据交互。

一种低空飞行器信息交互系统

技术领域

[0001] 本发明涉及信息交互领域，尤其涉及一种低空飞行器信息交互系统。

背景技术

[0002] 目前，我国的通用航空产业发展缓慢，与国民经济发展的状况不相适应，难以为我国经济发展转型提供应有的支撑。如何促进通用航空的发展是值得研究的重大课题，其中通用航空运行管理系统的不成熟与缺失也是阻碍我国通用航空发展的一个障碍。

[0003] 对于低空飞行器而言，考虑到设计成本及总体造价的考虑，通常不会向商用飞机那样配备较多的通信接口，甚至有的低空飞行器仅仅靠飞行员目视飞行。通信接口的缺失让飞行员通常很难有效的获取飞行辅助数据(如导航信息、天气信息等)，而为低空飞行器增加通用的信息交互装备(如ADS-B设备等)又会增加飞行器的造价，因此亟需一种造价低廉且可靠性强的低空飞行器信息交互系统。

发明内容

[0004] 有鉴于此，本发明实施例提供一种低空飞行器信息交互系统，将定位信息和大容量聚合数据相结合，在保证飞行器飞行必要数据的同时，有效的完善了飞行器的其他交互数据，通过多种数据的融合，实现了飞行器飞行数据的完整性。

[0005] 为达到上述目的，本发明的实施例采用如下技术方案：

[0006] 本发明实施例提供的一种低空飞行器信息交互系统，包括：

[0007] 定位信息接收装置，用于实时接收与飞行器相关联的定位数据；

[0008] 机载聚合数据收发器，用于周期性的查询飞行器的当前位置是否存在地面计算中心发送的聚合数据信号，若存在，则与地面计算中心建立数据连接；

[0009] 信息控制器，所述信息控制器与所述定位信息接收装置和所述机载聚合数据收发器通信连接，并将所述定位数据及聚合数据以特定的数据格式进行编码，形成低空飞行器交互数据；

[0010] 机载交互设备，所述机载交互设备与所述信息控制器通信连接，用于显示信息控制器发送的交互数据，以及，接收用户的交互指令，并将所述交互指令以交互请求的方式发送给所述信息控制器。

[0011] 可选的，所述机载聚合数据收发器周期性的查询是否存在所述机载交互设备发送的交互请求，若存在，则将所述交互请求发送至地面计算中心。

[0012] 可选的，所述聚合数据包括如下信息：飞行器的位置、飞行器的飞行速度、飞行器的高度、飞行器的飞行趋势、飞行器的飞行轨迹。

[0013] 可选的，所述定位信息接收装置从北斗卫星定位系统或GPS卫星定位系统实时接收与飞行器相关联的定位数据。

[0014] 可选的，所述地面计算中心包括云计算中心，所述云计算中心能够进行实时的多维空间数据计算，数据计算的结果用于为各阶段运动的飞行器提供即时调整依据。

[0015] 可选的，所述数据计算的结果用于为各阶段运动的飞行器提供即时调整依据，包括：

[0016] 为飞行器在恶劣气象条件下的起降提供安全的计算依据；以及

[0017] 为多山多雾地区飞行器计算优化的航迹以及备份航迹。

[0018] 可选的，所述系统还包括存储器，所述存储器用于存储从机载聚合数据收发器获取的包含时间信息的气象信息，以便于机载交互设备基于时间信息提供气象信息的回放。

[0019] 可选的，所述气象信息的回放，包括：

[0020] 24小时时间段内的气象雷达资料图数据回放；和/或

[0021] 预设时间段内的卫星云图数据回放；和/或

[0022] 预设时间段内的天气预告图数据回放。

[0023] 可选的，基于所述聚合数据，能够实现飞行器与地面之间的点对点语音、集群语音、宽带数据、视频监控、视频调度和视频会议。

[0024] 可选的，所述机载聚合数据收发器采用码扩正交频分多址通信协议与地面计算中心进行数据交互。

[0025] 本发明实施例提供的低空飞行器信息交互系统，通过定位信息接收装置接收卫星定位信息，通过机载聚合数据收发器接收地面计算中心发送的聚合数据，通过将定位信息和大容量聚合数据相结合，在保证飞行器飞行必要数据的同时，有效的完善了飞行器的其他交互数据，通过多种数据的融合，实现了飞行器飞行数据的完整性。

附图说明

[0026] 为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其它的附图。

[0027] 图1为本发明实施例提供的一种低空飞行器信息交互系统的结构图；

[0028] 图2为本发明实施例提供的通用航空专网功能及结构示意图；

[0029] 图3为本发明实施例提供的机载信息系统的结构图；

[0030] 图4为本发明实施例提供的机载交互设备的结构图。

具体实施方式

[0031] 下面结合附图对本发明实施例进行详细描述。

[0032] 应当明确，所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例，都属于本发明保护的范围。

[0033] 图1为本发明实施例本发明实施例提供的一种低空飞行器信息交互系统的结构图。参见图1，低空飞行器信息交互系统，包括：定位信息接收装置、机载聚合数据收发器、信息控制器以及机载交互设备。

[0034] 定位信息接收装置，用于实时接收与飞行器相关联的定位数据。

[0035] 作为一个实施例，定位信息接收装置从定位系统中接收与飞行器相关联的定位数

据。定位系统可以保证在任意时刻，地球上任意一点都可以同时观测到卫星，以保证卫星可以采集到该观测点的经纬度和高度，以便实现导航、定位、授时等功能。这可以用来引导飞机安全、准确地沿着选定的路线，准时到达目的地。

[0036] 定位系统能够提供如下信息：(1)坐标(Coordinate)，有二维和三维两种表示方式；(2)路标(Landmark or waypoint)，这是GPS内存的一个坐标值；(3)路线(Route)，路线是GPS内存中存储的一组数据，包括一个起点和一个终点的坐标，还可以包括若干中间点的坐标，每两个坐标之间的线段叫一条腿；(4)前进方向(Heading)，GPS没有指北针的功能，静止不动时是不知道方向的；(5)导向(Bearing)；(6)日出日落时间(Sun set/raise time)；(7)足迹线(Plot trail)。飞行器能够接收上述信息，并基于上述信息完成定位、导航等功能。

[0037] 定位系统包括并不限于：全球定位系统(GPS)、格洛纳斯系统、伽利略系统、北斗系统。

[0038] 机载聚合数据收发器，用于周期性的查询飞行器的当前位置是否存在地面计算中心发送的聚合数据信号，若存在，则与地面计算中心建立数据连接；

[0039] 作为一个实施例，地面计算中心包括综合信息服务平台，用于让飞行员和空管人员能够便捷的获取到所需要的信息。了解的信息越多，就能够进行更好的计划，空域使用者和管理者都可以通过综合信息服务平台获得所需要的信息，从而制定更有效率的飞行计划。

[0040] 综合信息服务平台将为用户和应用提供高质量和及时的数据。通过系统的整合与信息的统一处理，综合信息服务平台将减少不必要的信息冗余，更好地促成多机构信息共享，极大扩展当前信息系统容量，改进预测力和运行决策，并降低服务成本，使传统的空域冲突管理过渡到以航迹为基础的运行保障，为以安全为基础的“自由飞行”提供保障。

[0041] 作为一个实施例，如图2所示，地面计算中心还包括云计算中心，所述云计算中心能够进行实时的多维空间数据计算，数据计算的结果用于为各阶段运动的飞行器提供即时调整依据。云计算中心可以为地面监管系统提供强大的实时计算能力，可以允许各种复杂的算法在多维空间(包括空域，飞行器位置，飞行器性能，飞行器意愿，多飞行器相互关系)进行计算，以期为在各阶段运动的飞行器提供实时监视与即时调整；为恶劣气象条件下的起降提供安全的计算依据，为多山多雾地区飞行器计算优化的航迹以及备份航迹。

[0042] 信息控制器，所述信息控制器与所述定位信息接收装置和所述机载聚合数据收发器通信连接，并将所述定位数据及聚合数据以特定的数据格式进行编码，形成低空飞行器交互数据。

[0043] 作为一个实施例，信息控制器根据对通用航空目标实施可靠监视的需求，如图3所示，实现多种信息源(多源监视数据、空管雷达、飞行计划、实时气象信息等)的异类数据融合，这些数据包括并不限于：

[0044] 对飞行器：GNSS位置信息、高度、速度、飞行态势、机型、识别码等；

[0045] 对机组人员：空域需求、飞行计划等；

[0046] 对地面空管：空域情况、空域划设、计划批复、飞行前资料公告、航图信息、气象情报、航行情报等；

[0047] 实时的信息(语音/数据)交互对提升空域利用效率和交通管理效率至关重要。通

过基于无线通信技术的航空专网，运行保障与服务中心可以对飞行器提供实时的飞行服务支持，飞行器也能够将自身飞行数据实时发送至运行保障与服务中心，最终实现空地信息的实时交互，支撑无人值守情况下快速自动完成通用航空飞行情报的发布和飞行信息交互等服务。

[0048] 机载交互设备，所述机载交互设备与所述信息控制器通信连接，用于显示信息控制器发送的交互数据，以及，接收用户的交互指令，并将所述交互指令以交互请求的方式发送给所述信息控制器。

[0049] 图4为本发明实施例提供的一种低空飞行器机载交互系统的结构图，机载设备包括：存储器、显示器、触摸屏、通信接口、解析分发器以及交互控制器。

[0050] 存储器，用于存储机载交互设备中的交互程序运行过程中所需的数据或者存储用户输入的数据。

[0051] 存储器存储的数据包括多种航空信息数据或进行基本的计算(如性能数据、燃油计算等)。其中的一些功能传统上是使用纸质参考材料或是基于“飞行签派”向机组提供数据来完成的。

[0052] 显示器，用于显示机载交互设备中的交互程序运行过程中所生成的数据信息；

[0053] 主要显示的信息数据类型包括：

[0054] • 飞行运行手册(FOM)

[0055] • 公司标准运行程序(SOP)

[0056] • 机场改航指令指导

[0057] • 运行规范(OpSpecs)

[0058] • 驾驶舱观察员简令卡

[0059] • 航空器性能数据手册(固定的、非交互式材料)

[0060] • 机场性能限制手册(如起飞和着陆性能计算的参考)

[0061] • 载重和平衡手册(如单独成册，固定的、非交互式材料)

[0062] • 维修手册

[0063] • 航空器维修报告手册

[0064] • 航空器飞行日志和服务记录

[0065] • 飞行管理系统/飞行管理和指引系统问题报告表

[0066] • 航空器部件手册

[0067] • 服务通告/出版的适航指令等

[0068] • 国家和民航的有关规章和规定

[0069] • 机场/设施指导(A/FD)数据(如燃油可用性、与特殊跑道组合的LAHSO距离等)

[0070] • 进离场航空器减噪程序

[0071] • 公布的航行通告(NOTAM)

[0072] • 航空资料汇编(A IP)

[0073] • 海上导航程序日志

[0074] • 驾驶员飞行和值勤日志

[0075] • 飞行机组必要休息日志

[0076] • 机长报告(如机长事故征候报告表)

[0077] • 飞行机组检查表(多方面的)

[0078] • 应急医疗服务参考资料(在应急医疗中适用)

[0079] • 航空器机长日志

[0080] • 反恐简介资料

[0081] • 危险品(HAZMAT)/氧化剂查询表

[0082] • 涉及危险品的航空器事故征候的应急反应指导(ICAO Doc 9481-AN/928)

[0083] • 特殊报告表(如空中危险接近报告,鸟击和遭遇野生动物等)

[0084] • 机载其他设备对航空器电子设备干扰造成的影响

[0085] • 不同机场的当前燃油价格

[0086] • 应急程序

[0087] • 航空公司政策和程序手册

[0088] • 维修人员签署缺陷记录

[0089] • 以满足飞行要求的信息

[0090] 触摸屏,用于检测用户在屏幕上触摸的位置,并将用户的触摸位置与用户的对交互程序的交互指令进行关联;

[0091] 飞行员能够根据需要点击触摸屏上的响应功能模块,例如,飞行员需要查找降落机场的气象情况,飞行员用户可以点击触摸屏上的气象信息模块,气象信息模块提供机场天气告警消息通知功能,然后以WEB的方式,向定制告警服务的用户提供机场天气详细告警信息。

[0092] 通告预警功能实现气象中心发布短期天气预警的功能。可以采用根据气象中心现有的发布产品文档,通过通告预警产品访问适配器,进行信息发布;也可以采用通告预警信息后台录入进行信息发布。

[0093] 通信接口,用于按照预设的通信协议从低空飞行器上的信息控制器获取地面云计算中心通过高速地空无线链路发送的交互信息。

[0094] 该通信接口能够支撑多种制式的通信协议,如TCP/IP协议等,通信可以以有线连接的方式进行,也可以按照无线连接的方式进行。

[0095] 解析分发器,用于对通信接口接收到的交互信息进行解析,判断解析后的所述交互信息中是否存在预设信息,若存在,则对所述预设信息执行转发;

[0096] 根据对通用航空目标实施可靠监视的需求,信息控制器包含多种信息源(多源监视数据、空管雷达、飞行计划、实时气象信息等)的异类数据融合,对于交互设备来讲,并非所有的数据信息都是必须的,作为一个实施方式,解析分发器预先扫描交互设备的交互程序所支撑的数据类型,根据支持的数据类型进行解析数据的转发。

[0097] 交互控制器,用于接收并显示解析分发器发送的所述预设信息,以及监控预设时间段内触摸屏上是否存在用户对于交互程序的交互指令,若存在,则控制交互程序显示与用户指令相关的交互界面,否则,在交互程序上显示预设的交互界面。

[0098] 作为一种实施方式,交互设备默认显示飞行器的飞行状态界面,当用户选择了其它界面之后,则在一段时间之内(如1分钟,可由用户设置)切换至用户选择的功能界面,等时间到后,再返回默认界面。

[0099] 作为一种实施方式,机载交交互设备具有如下组件或特性:

[0100] 双核处理器；

[0101] 4G内存；

[0102] 4个外部USB

[0103] 4个输入和2个输出429总线，可选高、低速；

[0104] 大容量固态硬盘；

[0105] 以太网端口；

[0106] 28伏直流输入，机上电源；

[0107] 镍氢备用电池，避免FAA对锂元素的顾虑；

[0108] 通过DO-160F标准；

[0109] 无线WiFi支持。

[0110] 作为一种实施方式，交互设备还能够进行气象资料收集处理，图形资料收集流程首先扫描数据源(FTP下载或者磁盘目录)，发现新文件资料后根据匹配规则筛选合格文件，依据配置确定格式转换，确定90度旋转，文件属性收集，最后入库。

[0111] 作为一种实施方式，交互设备提供气象报文管理功能。支持气象报文接收分解处理程序，兼容世界区域预报系统文件资料。通过本方式接收的气象报文，既可以作为航空气象服务系统的报文查询主用来源，也可以在系统故障时提供备用来源。

[0112] 作为一种实施方式，交互设备提供气象报文资料检索功能，此功能实现航空飞行气象历史资料查询、打印；航空报文检索实现多种报类、多站点的方式检索，可以实现控制报文的份数检索，可以实现分区检索，可以实现备降场的检索，可以采用要素检索(如大于风速、小于能见度、有雾、有雷雨等)，可以采用多种条件组合的检索。

[0113] 作为一种实施方式，交互设备提供飞行文件处理功能，此功能实现航空飞行气象资料查询、打印；飞行气象文件实现根据降落机场和起飞时间，通过系统配置参数，完成飞行需要的一套气象资料。包括本场的实况报、预报，降落机场和备降机场的实况报、预报，飞越情报区的重要天气报告，高空风温图、重要天气图等资料。

[0114] 作为一种实施方式，交互设备提供卫星云图处理功能，支持卫星云图实时资料查询、打印、动画操作功能；卫星云图实现按云图类型、时间、投影方式、地理区域完成卫星云图的检索显示。并提供打印、动画操作功能。

[0115] 作为一种实施方式，交互设备提供雷达图像处理功能，支持气象雷达回波图查询、动画操作功能；雷达图象实现按机场代码、时间、扫描方式完成雷达图象的检索显示。

[0116] 作为一种实施方式，交互设备提供自动观测功能，自动观测通过数据库，采用定时刷新的方式，实时显示选定机场的自动观测数据。对24小时内的自动观测数据，采用1小时、8小时和24小时的时段形成自动观测要素时间序列，支持时间段自定义设置。

[0117] 作为一种实施方式，交互设备提供传真图处理功能，支持有线传真图查询、打印功能；传真图实现按图象类型、时间完成传真图的检索显示。

[0118] 作为一种实施方式，交互设备提供航空预告图管理功能，航空预报图实现按资料类型、时间、有效时效、区域完成航空预报图的检索显示。包括：国内各地区天气查询、重要天气预告图查询、打印、高空风/温度预告图查询、打印

[0119] 作为一种实施方式，交互设备提供台风路径图处理功能，台风路径图实现按国家气象局发布的台风报，按时间序列的方式，采用矢量图形技术，在地图上显示台风路径，并

在台风路径节点上标注台风信息。

[0120] 需要说明的是，在本发明的描述中，术语“第一”、“第二”等仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示相对重要性。此外，在本发明的描述中，除非另有说明，“多个”的含义是指至少两个。

[0121] 流程图中或在此以其他方式描述的任何过程或方法描述可以被理解为，表示包括一个或更多个用于实现特定逻辑功能或过程的步骤的可执行指令的代码的模块、片段或部分，并且本发明的优选实施方式的范围包括另外的实现，其中可以不按所示出或讨论的顺序，包括根据所涉及的功能按基本同时的方式或按相反的顺序，来执行功能，这应被本发明的实施例所属技术领域的技术人员所理解。

[0122] 应当理解，本发明的各部分可以用硬件、软件、固件或它们的组合来实现。在上述实施方式中，多个步骤或方法可以用存储在存储器中且由合适的指令执行系统执行的软件或固件来实现。例如，如果用硬件来实现，和在另一实施方式中一样，可用本领域公知的下列技术中的任一项或他们的组合来实现：具有用于对数据信号实现逻辑功能的逻辑门电路的离散逻辑电路，具有合适的组合逻辑门电路的专用集成电路，可编程门阵列(PGA)，现场可编程门阵列(FPGA)等。

[0123] 本技术领域的普通技术人员可以理解实现上述实施例方法携带的全部或部分步骤是可以通过程序来指令相关的硬件完成，所述的程序可以存储于一种计算机可读存储介质中，该程序在执行时，包括方法实施例的步骤之一或其组合。

[0124] 此外，在本发明各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理模块中，也可以是各个单元单独物理存在，也可以两个或两个以上单元集成在一个模块中。上述集成的模块既可以采用硬件的形式实现，也可以采用软件功能模块的形式实现。所述集成的模块如果以软件功能模块的形式实现并作为独立的产品销售或使用时，也可以存储在一个计算机可读取存储介质中。

[0125] 上述提到的存储介质可以是只读存储器，磁盘或光盘等。

[0126] 在本说明书的描述中，参考术语“一个实施例”、“一些实施例”、“示例”、“具体示例”、或“一些示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本发明的至少一个实施例或示例中。在本说明书中，对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或示例。而且，描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。

[0127] 尽管上面已经示出和描述了本发明的实施例，可以理解的是，上述实施例是示例性的，不能理解为对本发明的限制，本领域的普通技术人员在本发明的范围内可以对上述实施例进行变化、修改、替换和变型。

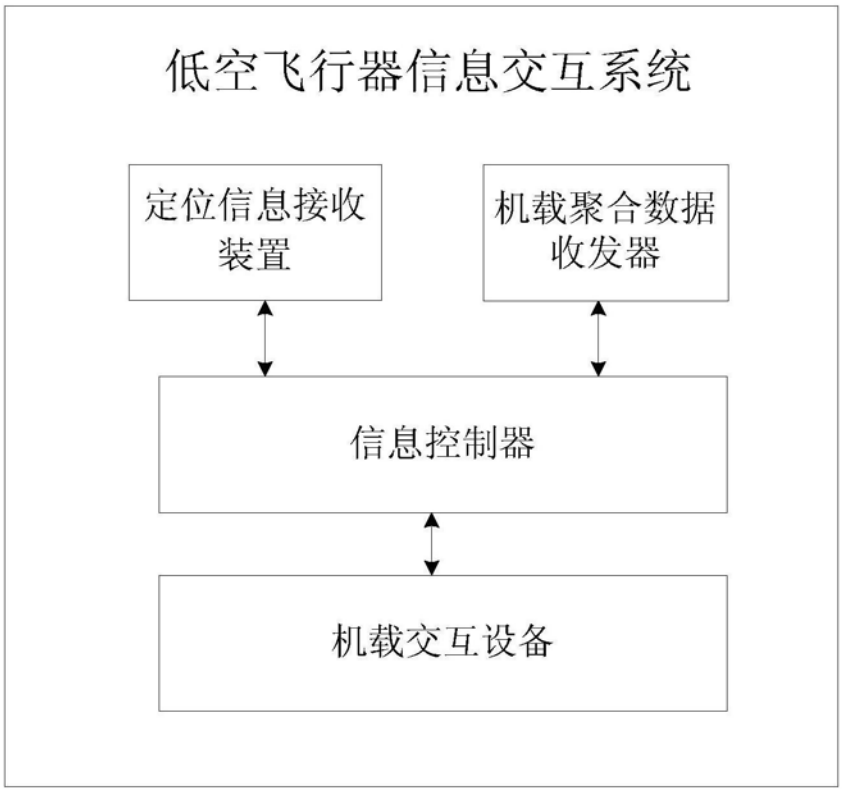


图1

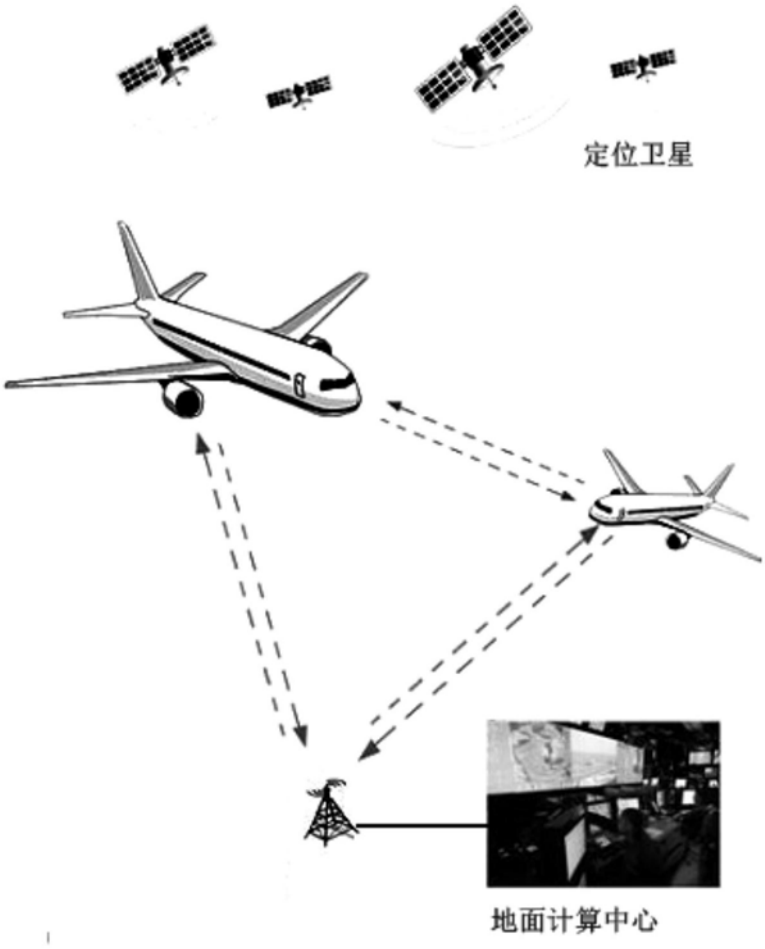


图2

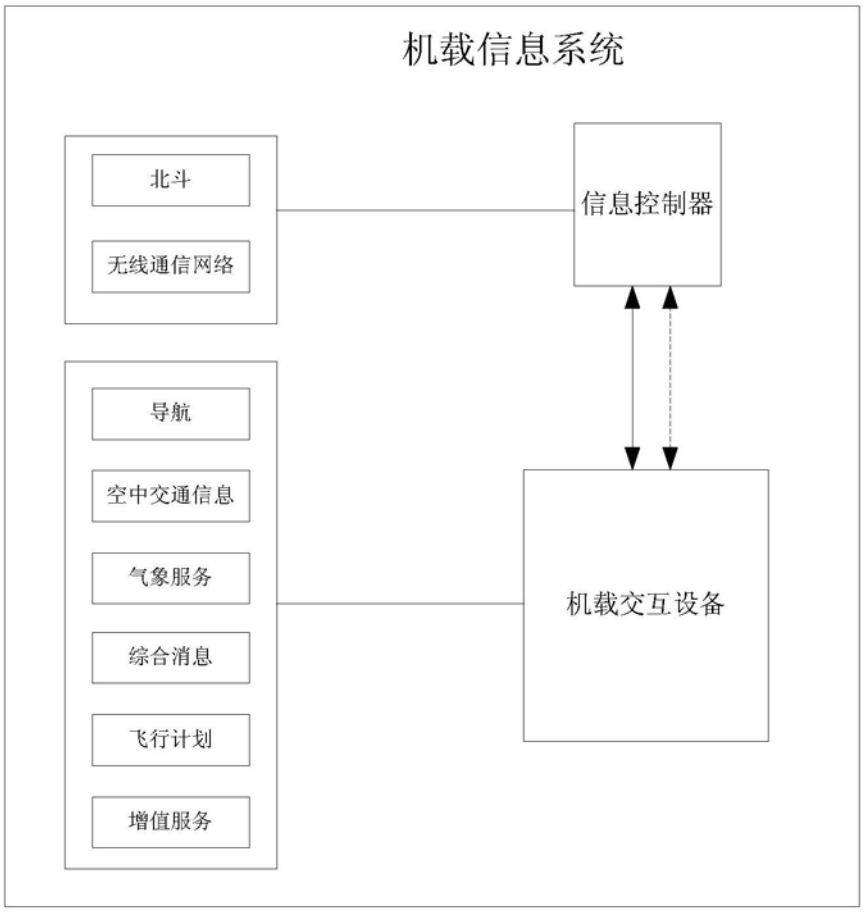


图3

图4